

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа 3
Тестирование API

Выполнил:
Соболев Артём
К3340

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

- Реализовать тестирование API средствами Postman
- Написать тесты внутри Postman

Ход работы

В ходе реализации тестов, было создано 4 комплексных сценария, которые покрывают основной функционал системы, а именно:

1. Тестирование создания пользователя и заполнение профиля
2. Тестирование создания статьи и прикрепление к ней видео
3. Тестирования создания упражнений и тренировки
4. Тестирование полного прохождения тренировки пользователем

В тестах использовались переменные Postman, позволяющие вынести конфигурационные данные и переиспользовать их между запросами.

Например, базовый маршрут: *http://localhost:8080/api/v1*, был вынесен как *baseUrl* и использовался во всех тестах в качестве базового пути. Также переменные использовались для передачи данных между запросами в рамках комплексных сценариев.

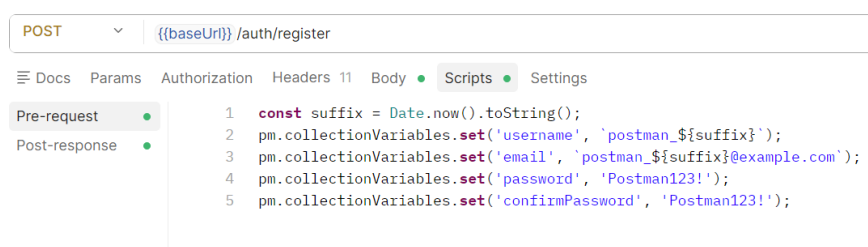


Рисунок 1 – Скрипт создания переменных

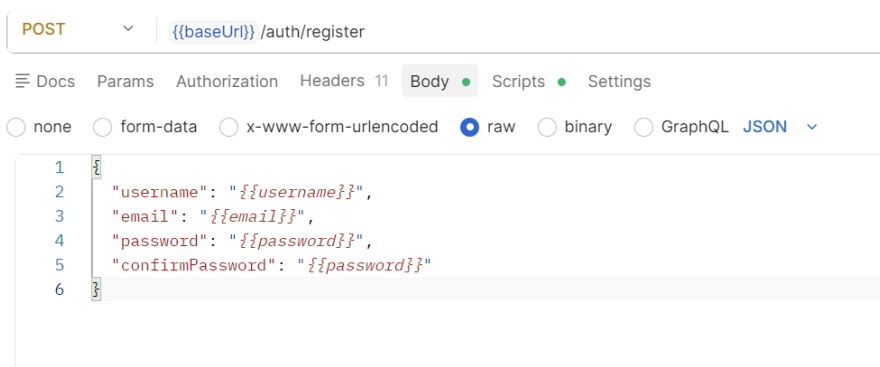


Рисунок 2 – Использование переменных

Комплексный сценарий создание аккаунта и заполнение профиля состоит из 3 запросов:

1. Регистрация пользователя
2. Заполнение профиля данными
3. Просмотр профиля с сохраненными данными

Source	Environment	Iterations	Duration	All tests	Errors	Avg. Resp. Time
Runner	none	1	639ms	7	0	47 ms

RUN SUMMARY

ListGrid

1

> POST Register User3 | 0

> PATCH Update profile2 | 0

> GET Get own profile2 | 0

Рисунок 3 – Комплексный сценарий создание аккаунта и заполнение профиля

Комплексный сценарий создание статьи состоит из 5 запросов:

1. Авторизация пользователя с нужными правами доступа
2. Создание новой сущности «Видео»
3. Создание новой сущности «Статья»
4. Прикрепление видео к статье
5. Получение статьи

Source	Environment	Iterations	Duration	All tests	Errors	Avg. Resp. Time
Runner	none	1	927ms	11	0	39 ms

RUN SUMMARY

ListGrid

1

> POST Login User3 | 0

> POST Create Video2 | 0

> POST Create Article2 | 0

> POST Add Video To Article2 | 0

> GET Verify Article With Video2 | 0

Рисунок 4 – Комплексный сценарий создание статьи

Комплексный сценарий создание тренировки состоит из 8 запросов:

- 1. Авторизация пользователя с нужными правами доступа
- 2. Создание новой сущности «Видео»
- 3. Создание новой сущности «Упражнение»
- 4. Добавление видео к упражнению
- 5. Получение упражнения
- 6. Создание тренировки
- 7. Добавление упражнения к тренировке
- 8. Получение тренировки

Source	Environment	Iterations	Duration	All tests	Errors	Avg. Resp. Time
Runner	none	1	1s 111ms	17	0	30 ms

RUN SUMMARY

ListGrid

1

> POST Login User

3 | 0

> POST Create Video

2 | 0

> POST Create Exercise

2 | 0

> PUT Add Video To Exercise

2 | 0

> GET Verify Exercise With Video

2 | 0

> POST Create Training

2 | 0

> PUT Add Exercise To Training

2 | 0

> GET Verify Training With Exercise

2 | 0

Рисунок 5 – Комплексный сценарий создание тренировки

Комплексный сценарий прохождения тренировки состоит из 10 запросов:

1. Авторизация пользователя
2. Просмотр прогресса пользователя до прохождения тренировки
3. Получение списка тренировок
4. Просмотр конкретной тренировки
5. Начало прохождения конкретной тренировки
6. Просмотр текущей тренировки
7. Начало прохождения конкретного упражнения
8. Завершение прохождения конкретного упражнения
9. Завершение прохождения тренировки
10. Просмотр прогресса пользователя после прохождения тренировки

Source	Environment	Iterations	Duration	All tests	Errors	Avg. Resp. Time
Runner	none	1	1s 111ms	17	0	30 ms

RUN SUMMARY

ListGrid

1

> POST Login User

3 | 0

> POST Create Video

2 | 0

> POST Create Exercise

2 | 0

> PUT Add Video To Exercise

2 | 0

> GET Verify Exercise With Video

2 | 0

> POST Create Training

2 | 0

> PUT Add Exercise To Training

2 | 0

> GET Verify Training With Exercise

2 | 0

Рисунок 6 – Комплексный сценарий прохождения тренировки

Вывод

Были созданы и проведены комплексные сценарии тестов в Postman для проверки корректности функционала приложения. Тесты покрыли ключевой функционал системы: аутентификацию, управление профилем, работу с контентом (статьи, видео), создание тренировок и выполнение тренировочных сессий. Использование автоматизированных сценариев

позволяет быстро и воспроизводимо проверять корректность работы API после изменений.